

Relatório genético funcional · longevidade

Ferro e Metais

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

Ferro (HFE, Tmprss6, Tf, Tfr2), cobre (ATP7B), zinco (SLC30A8, metalotioneínas), selênio, magnésio e manuseamento de metais pesados. Só genes (chip + imputação local + scores poligénicos). Alvo do plano: ferritina < 100.

Índice

• Resumo	3
• Como ler este relatório.....	4
• Scores poligénicos.....	5
• HFE e hemocromatose	6
• Hepcidina, transferrina e outros genes do ferro	7
• Cobre (ATP7B, ceruloplasmina)	8
• Zinco e metalotioneínas.....	9
• Selénio e selenoproteínas	10
• Magnésio	11
• Metais pesados: absorção, sequestro e excreção.....	12
• Mecanismos de envelhecimento	13
• Sugestões práticas	14
• Limitações	15
• Métodos e fontes.....	16

Resumo

46

SNPs analisados

41

no chip

4

imputados
(DR2≥0,8)

1

SNP não encontrado
nos dados

3

scores poligénicos

O ferro é essencial, mas em excesso é um dos aceleradores mais diretos do envelhecimento: alimenta a reação de Fenton (radicais hidroxilo), acumula-se nos lisossomas e nas células senescentes, favorece a ferroptose e a neuroinflamação. Por isso o plano fixa a ferritina abaixo de 100. Cobre, zinco, selénio e magnésio são cofatores de enzimas antioxidantes e mitocondriais; os metais pesados competem com eles.

Em síntese: **a genética puxa o ferro para cima**. Sérgio F é **portador de HFE H63D** (sem C282Y) e o score de ferritina de 1,08 milhões de variantes está no **percentil 80**. Não há sinal de hemocromatose clássica, de doença de Wilson nem de déficit de metalotioneína. O magnésio genético tende para o lado baixo (3 loci).

Favorável

- **HFE C282Y ausente** (rs1800562 GG): sem hemocromatose clássica; HJV G320V ausente.
- **Transferrina:** TF rs3811647 GG; ARNTL e FADS2 sem os alelos de ferro alto.
- **Cobre:** ATP7B H1069Q ausente (sem portador de Wilson na variante mais comum).
- **Zinco e metais:** SLC39A8 A391T ausente; MT2A –5A/G sem o alelo G (expressão normal de metalotioneína).

Desfavorável

- **HFE H63D heterozigoto** (rs1799945 CG): sobe ligeiramente o ferro, a saturação e a ferritina.
- **Score de ferritina no percentil 80** (PGS003426, 1,08 M variantes) e de doenças do metabolismo do ferro no 76.
- **TF rs1799852 CT** (alelo de saturação mais alta, pouco frequente); TMPRSS6 A736V e TFR2 heterozigotos (típicos).
- **Magnésio:** MUC1 rs4072037 CC, DCDC5 rs3925584 CC e ATP2B1 rs7965584 AG (alelos de magnésio mais baixo); score no percentil 29.
- **Não visível:** deleções GSTM1/GSTT1 (sequestro de metais), ferroportina Q248H e variantes raras de ATP7B, CP e TFR2.

Leitura para a ferritina < 100: com H63D e um score de ferritina no percentil 80, Sérgio F tende geneticamente a acumular ferro acima da média. Não é hemocromatose, mas significa que o alvo de ferritina < 100 exige gestão ativa (sem ferro suplementar, inibidores da absorção às refeições e, se o médico concordar, doação de sangue).

Como ler este relatório

Só genética. Todas as conclusões vêm só dos genes de Sérgio F (sem análises ao sangue nem exames). São predisposições, não diagnósticos. Cada tema é dividido em **favorável** e **desfavorável**; o que não tem juízo claro aparece como típico.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + do dbSNP (GRCh38). Nos SNPs do chip deste relatório, 41 concordam diretamente com os alelos do dbSNP, 0 precisaram de conversão para a cadeia complementar e 2 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição GRCh38). Os genótipos imputados já estão na cadeia + da referência. Por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das usadas na literatura quando esta usa a cadeia do gene (por exemplo, MTHFR C677T = rs1801133 **A** na cadeia +).

Origem e confiança: *chip* = genotipado diretamente (confiança alta); *imputado* $DR2=x$ = inferido localmente a partir de um painel de referência público de genomas completos (30x), aceite só com $DR2 \geq 0,8$ (confiança boa, um pouco abaixo do chip); *SNP não encontrado nos dados* = nem no chip nem imputado com qualidade suficiente (indels, variantes raras, deleções).

Alelo de efeito e juízo: o alelo de efeito é o que a literatura associa ao efeito descrito. o juízo compara o número de cópias de Sérgio F com a média da população de referência ($2 \times$ frequência do alelo; coluna «Freq.»).

Desfavorável = pelo menos 0,6 cópias de alelo de risco acima da média (ou qualquer cópia de uma variante rara de efeito forte); **Favorável** = pelo menos 0,6 abaixo da média, alelo protetor, ou ausência de uma variante de efeito forte; **Típico / sem juízo** = perto da média (por exemplo, homozigoto para um alelo de risco que é o mais comum) ou variante de contexto. Cada SNP comum tem efeito individual pequeno; o que pesa mais são as variantes de efeito grande (marcadas como evidência forte) e os scores poligénicos.

Scores poligénicos (PGS): somam milhares de variantes com coeficientes publicados no PGS Catalog. O percentil compara Sérgio F com a população de referência ($n=633$), calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil ≥ 80 num score de risco = desfavorável; ≤ 20 = favorável.

Scores poligénicos

O score de ferritina (PRS-CS, 1,08 milhões de variantes) é o mais informativo. Os scores simples de ferro feitos a partir de poucas variantes líderes deram resultados instáveis e não são usados. O score de magnésio é simples (21 loci do GWAS Catalog); um percentil baixo indica tendência para magnésio mais baixo.

Traço	Score	Variantes usadas (cobertura)	Percentil (população de referência)	Juízo
Ferritina (1,08 M variantes, PRS-CS)	PGS003426	1 051 781 de 1 082 414 (97%)	p80	Típico / sem juízo
Doenças do metabolismo do ferro (654 variantes)	PGS001823	632 de 654 (97%)	p76	Típico / sem juízo
Magnésio sérico (score do GWAS Catalog, 21 loci)	C_MAGNESIO	20 de 21 (95%)	p29	Típico / sem juízo

HFE e hemocromatose

HFE é o principal gene da hemocromatose hereditária. C282Y/C282Y causa a forma clássica; H63D tem efeito pequeno, mas soma-se a outros fatores (score poligénico, dieta, fígado gordo).

Scores poligénicos deste tema: Doenças do metabolismo do ferro (654 variantes) (PGS001823): percentil 76
Típico / sem juízo

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
HFE C282Y	rs1800562	GG	chip	A	0	0.04	Principal causa de hemocromatose: C282Y/C282Y dá sobrecarga de ferro; 1 cópia sobe ligeiramente a saturação da transferrina. (evidência forte)	Favorável
HFE H63D	rs1799945	CG	chip	G	1	0.18	H63D: sobe ligeiramente o ferro sérico, a saturação e a ferritina; sozinho raramente causa sobrecarga. (evidência moderada)	Desfavorável
HFE S65C	rs1800730	AA	chip	T	0	0.02	S65C: efeito ligeiro (relevante só com C282Y). (evidência fraca)	Típico / sem juízo

Favorável

- C282Y ausente (rs1800562 GG).
- S65C ausente (rs1800730 AA).

Desfavorável

- H63D heterozigoto (rs1799945 CG).
- Doenças do metabolismo do ferro: score no percentil 76 (típico, lado alto).

Leitura: Portador de H63D, sem C282Y: o risco de hemocromatose é baixo, mas o ferro tende a ser um pouco mais alto do que a média. É a base genética da regra de ferritina < 100 do plano.

Hepcidina, transferrina e outros genes do ferro

A hepcidina é a hormona que trava a absorção de ferro. TMPRSS6 (matriptase-2) desliga a hepcidina; TFR2, HJV e HFE ligam-na. A transferrina (TF) transporta o ferro no sangue.

Scores poligénicos deste tema: Ferritina (1,08 M variantes, PRS-CS) (PGS003426): percentil 80

Típico / sem juízo

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
TMPRSS6 A736V	rs855791	AG	chip	G	1	0.61	Matriptase-2 (trava a hepcidina): o alelo V736 aumenta a hepcidina e baixa o ferro e a saturação; o A736 absorve mais ferro. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
TMPRSS6	rs4820268	GA	chip	A	1	0.57	TMPRSS6: ferro sérico e saturação. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
TF	rs3811647	GG	chip	A	0	0.35	Transferrina: alelo que aumenta a transferrina (e baixa a saturação). (evidência moderada)	Favorável
TF	rs1799852	CT	chip	T	1	0.13	Transferrina (L247L): transferrina e saturação. (evidência fraca)	Desfavorável
TFR2	rs7385804	CA	chip	A	1	0.63	Recetor 2 da transferrina (sensor do ferro no fígado): ferro sérico. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
PCSK7	rs236918	GG	chip	C	0	0.12	PCSK7: saturação da transferrina. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
NAT2	rs4921915	AA	chip	A	2	0.75	Região NAT2: ferritina. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
TEX14	rs411988	GA	chip	G	1	0.45	TEX14: ferritina. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
ARNTL	rs6486121	TT	chip	C	0	0.34	ARNTL (BMAL1, relógio circadiano): ferro sérico. (evidência fraca)	Favorável
FADS2	rs174577	CC	chip	A	0	0.36	FADS2: ferro sérico (associação de GWAS). (evidência fraca)	Favorável
SLC40A1 Q248H	rs11568350		SNP não encontrado nos dados	A	—	—	Ferroportina Q248H: ferritina mais alta (rara na população de referência). (evidência moderada)	SNP não encontrado nos dados
HFE2/HJV G320V	rs74315323	CC	chip	A	0	—	Hemojuvelina G320V: hemocromatose juvenil (rara). (evidência forte)	Favorável

Favorável

- TF rs3811647 GG, ARNTL rs6486121 TT e FADS2 rs174577 CC: sem os alelos de ferro alto.
- HJV G320V ausente.

Desfavorável

- Score de ferritina no **percentil 80**.
- TF rs1799852 CT (alelo pouco frequente de saturação mais alta).
- TMPRSS6 rs855791 AG e rs4820268 GA, TFR2 CA: heterozigotos (típicos).

Leitura: A base poligénica da ferritina está no limite superior do típico. TMPRSS6 A736V heterozigoto: 1 alelo que absorve mais ferro e 1 que absorve menos (efeito neutro). Ferroportina Q248H não encontrada nos dados (rara na população de referência).

Cobre (ATP7B, ceruloplasmina)

O cobre é cofator da citocromo c oxidase (mitocôndria), da SOD1, da ceruloplasmina (que ajuda a exportar ferro) e da DAO (histamina). ATP7B elimina o excesso de cobre pela bÍlis (doença de Wilson quando falha).

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
ATP7B H1069Q	rs76151636	GG	chip	A	0	—	ATP7B H1069Q: a mutação mais comum da doença de Wilson (acumulação de cobre) na população de referência; portador ~1%. (evidência forte)	Favorável
ATP7B K832R	rs1061472	TC	chip	—	—	—	ATP7B K832R: polimorfismo comum, possível efeito ligeiro no cobre livre. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
ATP7B R952K	rs732774	CT	chip	—	—	—	ATP7B R952K: polimorfismo comum. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
SMIM1	rs1175550	AA	chip	—	—	—	Locus do cobre sérico (GWAS). (evidência fraca)	Típico / sem juízo
SELENBP1	rs2769264	TT	chip	—	—	—	Locus do cobre sérico (GWAS). (evidência fraca)	Típico / sem juízo
CP ceruloplasmina	rs11708215	AG	imputado DR2=1.00	—	—	—	Região da ceruloplasmina (transporte de cobre, ferroxidase). (evidência fraca)	Típico / sem juízo

Favorável

• ATP7B rs76151636 GG

Desfavorável

• Nenhum.

Leitura: Sem H1069Q (a variante de Wilson mais comum). K832R e R952K são polimorfismos comuns sem efeito clínico claro. Os loci de cobre sérico (SMIM1, SELENBP1) não têm direção de efeito fiável. Nada sugere acumulação nem défice genético de cobre.

Zinco e metalotioneínas

Zinco: cofator de >300 enzimas, da imunidade (timo, células T) e da insulina (ZnT8/SLC30A8 nas células beta). As metalotioneínas guardam zinco e sequestram cádmio, mercúrio e cobre.

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
SLC30A8 R325W (ZnT8)	rs13266634	CC	chip	C	2	0.72	Transportador de zinco das células beta (ZnT8): o alelo R325 (C) aumenta o risco de diabetes tipo 2. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
SLC39A8 A391T (ZIP8)	rs13107325	CC	chip	T	0	0.08	ZIP8 A391T: menos manganês no sangue, glicosilação alterada; associa-se a vários traços (esquizofrenia, Crohn, lípidos). (evidência moderada)	Típico / sem juízo
PPCDC	rs2120019	CC	chip	—	—	—	Locus do zinco eritrocitário (GWAS). (evidência fraca)	Típico / sem juízo
CA1	rs1532423	AG	chip	—	—	—	Anidrase carbônica 1 (enzima de zinco): zinco eritrocitário. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
MT2A –5A/G	rs28366003	AA	imputado DR2=1.00	G	0	0.04	Metalotioneína 2A: o alelo G reduz a expressão da MT2A (menos reserva de zinco e menos sequestro de metais). (evidência fraca)	Típico / sem juízo
MT1A K51R	rs11640851	CC	chip	—	—	—	Metalotioneína 1A: polimorfismo comum. (evidência fraca)	Típico / sem juízo

Favorável

- Nenhum.

Desfavorável

- Nenhum.

Leitura: SLC30A8 rs13266634 CC: alelo de risco de diabetes tipo 2 em dose dupla, mas é o genótipo mais comum (típico). ZIP8 A391T ausente e MT2A com expressão normal: favorável para o sequestro de metais. Não há marcadores fiáveis do zinco sérico no chip.

Selénio e selenoproteínas

O selénio entra nas selenoproteínas (glutathiona peroxidases, tioredoxina redutases, desiodases da tiroide, selenoproteína P).

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
GPX1 Pro198Leu	rs1050450	GA	chip	A	1	0.34	Glutathiona peroxidase 1 (selenoenzima): Leu198 (A na cadeia +) tem menor atividade e responde mais ao selénio. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
SELENOP Ala234Thr	rs3877899	CT	chip	—	—	—	Selenoproteína P (transporte de selénio): altera a distribuição do selénio. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
SELENOP	rs7579	CT	chip	—	—	—	Selenoproteína P (3'UTR). (evidência fraca)	Típico / sem juízo
SELENOF SEP15 1125G>A	rs5845	GG	chip	—	—	—	Selenoproteína F (15 kDa; dobragem de glicoproteínas no retículo). (evidência fraca)	Típico / sem juízo
DMGDH	rs921943	CT	chip	—	—	—	Locus do selénio no sangue e unhas (GWAS). (evidência fraca)	Típico / sem juízo
BHMT	rs6859667	TT	chip	T	2	0.96	Locus do selénio (via da metionina/homocisteína). (evidência fraca)	Típico / sem juízo

Favorável

- Nenhum.

Desfavorável

- Nenhum.

Leitura: GPX1 Pro198Leu heterozigoto (típico): atividade intermédia, responde bem ao selénio da comida. SELENOP e SELENOF com polimorfismos comuns. Não há sinal de défice genético; o selénio em excesso (suplementos >200 µg) associa-se a diabetes, por isso a comida chega.

Magnésio

Magnésio: cofator do ATP, da estabilidade do ADN e de centenas de enzimas; o déficit associa-se a resistência à insulina, inflamação e arritmias.

Scores poligénicos deste tema: Magnésio sérico (score do GWAS Catalog, 21 loci) (C_MAGNESIO): percentil 29
Típico / sem juízo

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
TRPM6	rs3750425	CC	chip	—	—	—	Canal de magnésio intestinal e renal TRPM6. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
MUC1/ TRIM46	rs4072037	CC	chip	C	2	0.45	Locus MUC1: magnésio sérico. (evidência moderada)	Desfavorável
SHROOM3	rs13146355	GA	chip	G	1	0.57	SHROOM3: magnésio sérico (e função renal). (evidência fraca)	Típico / sem juízo
CNNM2	rs3740393	GG	chip	—	—	—	CNNM2 (transporte de magnésio): magnésio sérico. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
DCDC5	rs3925584	CC	chip	C	2	0.49	DCDC5: magnésio sérico. (evidência fraca)	Desfavorável
ATP2B1	rs7965584	AG	chip	G	1	0.16	Bomba de cálcio ATP2B1: magnésio sérico. (evidência fraca)	Desfavorável

Favorável

- SHROOM3 GA (típico).

Desfavorável

- MUC1 rs4072037 CC e DCDC5 rs3925584 CC (alelo de magnésio baixo em dose dupla).
- ATP2B1 rs7965584 AG (alelo pouco frequente).
- Score de magnésio no percentil 29 (típico, lado baixo).

Leitura: Tendência genética para magnésio um pouco abaixo da média. TRPM6 e CNNM2 sem direção de efeito definida no GWAS Catalog. A dapagliflozina tende a subir ligeiramente o magnésio sérico, o que joga a favor.

Metais pesados: absorção, sequestro e excreção

Absorção (DMT1), sequestro (metalotioneínas, glutathione) e excreção (MRP2, AS3MT para o arsénio) de chumbo, cádmio, mercúrio, arsénio e manganês. Sobreponha-se ao tema da detoxificação de fase II (GST).

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
ALAD K59N (ALAD2)	rs1800435	CC	chip	—	—	—	ALAD2 liga mais chumbo nos glóbulos vermelhos (chumbo no sangue mais alto, possivelmente menos tóxico nos tecidos). (evidência fraca)	Típico / sem juízo
GSTP1 Ile105Val	rs1695	AG	chip	G	1	0.34	GSTP1 Val105 (G): conjugação diferente de alguns metais e eletrófilos; associa-se a mais mercúrio/chumbo em alguns estudos. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
GSTO1 A140D	rs4925	CA	chip	—	—	—	GST ómega 1 (biotransformação do arsénio). (evidência fraca)	Típico / sem juízo
AS3MT	rs11191439	TC	chip	—	—	—	Arsénio metiltransferase: eficiência de metilação do arsénio. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
SLC30A10	rs1776029	GG	imputado DR2=0.99	—	—	—	Exportador de manganês SLC30A10: manganês no sangue. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
SLC11A2 DMT1	rs224589	TG	imputado DR2=0.99	—	—	—	DMT1: absorção intestinal de ferro e de metais divalentes (cádmio, chumbo, manganês). (evidência fraca)	Típico / sem juízo
ABCC2 MRP2	rs717620	CC	chip	—	—	—	MRP2: excreção biliar de conjugados de glutathione com metais (mercúrio). (evidência fraca)	Típico / sem juízo

Favorável

- Nenhum.

Desfavorável

- Nenhum.

Leitura: Sem alterações de efeito grande visíveis. GSTP1 Ile105Val heterozigoto (típico). As deleções GSTM1/GSTT1, que pesam na eliminação de metais e são muito comuns, **não são visíveis no chip** (o perfil indica GSTM1 nulo provável por um SNP marcador). ALAD, GSTO1, AS3MT, SLC30A10, DMT1 e MRP2: polimorfismos comuns sem direção de efeito fiável.

Mecanismos de envelhecimento

Cada achado foi ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade (84 mecanismos). A tabela mostra só os mecanismos tocados por este relatório.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Leitura
Stress Oxidativo / Desequilíbrio Redox	HFE H63D; ferritina p80; TF rs1799852	C282Y ausente; MT2A normal	O ferro livre alimenta a reação de Fenton: é a ligação mais direta deste relatório ao envelhecimento.
Disfunção Lisossomal	H63D + ferritina p80 (ferro lisossomal)	—	O ferro acumula-se nos lisossomas com a idade e reduz a autofagia.
Senescência Celular	Tendência para ferro alto	—	As células senescentes acumulam ferro e ferritina.
Libertação de DAMPs Mitocondriais	Tendência para ferro alto	—	O ferro em excesso lesa a mitocôndria.
Declínio da Fosforilação Oxidativa	—	ATP7B normal (cobre da citocromo c oxidase)	Neutra.
Neuroinflamação	Ferro (acumula-se nos gânglios da base com a idade)	ATP7B normal; SLC30A10 sem risco definido	Ligeira fraqueza.
Resistência à Insulina / Hiperglicemia e Intolerância à Glicose	SLC30A8 CC (genótipo comum); ferro alto	—	O ferro alto agrava a resistência à insulina.
Desregulação do Cálcio Mitocondrial	Magnésio genético baixo (MUC1, DCDC5, ATP2B1)	—	O magnésio estabiliza o ATP e os canais de cálcio.
Imunossenescência	—	Metalotioneína normal; ZIP8 normal	Neutra.
Danos ao DNA e Déficit de Reparação do DNA	GSTM1/GSTT1 não visíveis	—	Metais pesados lesam o ADN; o manuseamento genético visível é típico.

Sugestões práticas

Todas as sugestões abaixo são **sugestão (não aplicada)**: decorrem só da genética, estão alinhadas com o plano genético v2 e não alteram o stack atual sem decisão de Sérgio F e do médico.

Tema	Sugestão (não aplicada)	Base genética
Ferro: sem suplementos	Sem ferro nem multivitamínicos com ferro; cereais fortificados e vísceras evitados, carne vermelha com moderação (como no plano). <i>sugestão (não aplicada)</i>	HFE H63D; ferritina p80; alvo < 100
Ferro: absorção às refeições	Chá, café da manhã ou laticínios às refeições e cálcio às refeições (como no plano); vitamina C suplementar sempre ≥ 2 h longe da comida. Mais fibra integral e leguminosas (fitatos), sempre: quanto mais fibra, melhor. <i>sugestão (não aplicada)</i>	H63D; TF rs1799852
Ferro: doação de sangue	A forma mais eficaz e barata de manter a ferritina < 100 com esta genética é a doação de sangue regular, se o médico concordar. <i>sugestão (não aplicada)</i>	H63D + score de ferritina p80
Ferro: quelantes naturais	A curcumina e a quercetina quelam ferro, mas continuam em pausa enquanto a ALT estiver alta; o pulso senolítico mensal (fisetina + quercetina) só com ALT normal. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Regras do plano v2
Magnésio	Magnésio pela comida (verduras, leguminosas, sementes, cacau) e, se precisar, 200–400 mg/dia de glicinato ou treonato ao fim do dia. Evitar inibidores da bomba de prótons crônicos (baixam o magnésio). <i>sugestão (não aplicada)</i>	MUC1 CC, DCDC5 CC, ATP2B1 AG; score p29
Zinco e cobre	Se tomar zinco, ≤ 25 mg/dia e com 1–2 mg de cobre (o zinco isolado baixa o cobre, que a DAO e a ceruloplasmina precisam). <i>sugestão (não aplicada)</i>	ATP7B normal; DAO (perfil)
Selênio	Pela comida: 1–2 castanhas-do-Brasil por semana, peixe e ovos. Sem suplementos de selênio > 100–200 μg . <i>sugestão (não aplicada)</i>	GPX1 heterozigoto
Metais pesados	Óleo de peixe purificado (já toma) em vez de peixes grandes predadores (espadarte, atum grande) com frequência; arroz bem lavado e cozido em muita água (arsênio); filtrar a água se a canalização for antiga. <i>sugestão (não aplicada)</i>	GSTM1/GSTT1 não visíveis; manuseamento típico
Vitamina D e ômega-3	Manter D3 10 000 UI e ômega-3 3,2–4 g/dia, como no plano. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Coordenação com o plano
O que não fazer	Não usar ativadores da telomerase. Sem ferro, sem “tônicos” de ferro, sem vitamina C com as refeições. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Regras do plano v2

Limitações

- O chip não lê as deleções GSTM1/GSTT1 (muito comuns e relevantes para metais); o perfil indica GSTM1 nulo provável por um SNP marcador, sem confirmação.
- Variantes raras de hemocromatose (TFR2, HJV, HAMP, SLC40A1) e de Wilson (centenas de variantes em ATP7B) não são cobertas, exceto as testadas aqui.
- Não há scores poligênicos fiáveis para cobre, zinco e selênio; esses temas baseiam-se em SNPs isolados de efeito pequeno.
- Os percentis comparam com a população de referência (n=633). O ferro real depende muito da dieta, de perdas de sangue e do fígado.
- Só genes: não usa análises de sangue.

Métodos e fontes

- Genótipos: ADN bruto do chip (GRCh38, cadeia +), analisado só localmente; SNPs em falta imputados localmente (Beagle 5.5, painel de referência público de genomas completos 30x), aceites com $DR2 \geq 0,8$.
- Posições e alelos públicos: Ensembl REST (só rsIDs). Frequências dos alelos calculadas localmente na população de referência (n=633).
- Alelos de efeito: curados da literatura ou do GWAS Catalog (cópia local de 13-09-2026), com o sentido verificado (ferro, ferritina e saturação mais altos = desfavorável; magnésio mais baixo = desfavorável).
- Scores: PGS003426 (ferritina, Toivonen 2023), PGS001823 (doenças do metabolismo do ferro, Privé 2022) e um score simples de magnésio (21 loci do GWAS Catalog). Percentis vs. população de referência (n=633) com exatamente as mesmas variantes.
- Referências principais: Feder 1996 (HFE, Nat Genet); Benyamin 2014 e Bell 2021 (marcadores do ferro, Nat Commun / Commun Biol); Finberg 2008 (TMPRSS6, Nat Genet); Ferenci 2003 (ATP7B H1069Q); Sladek 2007 (SLC30A8, Nature); Evans 2013 (cobre e zinco, Hum Mol Genet); Cornelis 2015 (selénio, Hum Mol Genet); Meyer 2010 (magnésio, PLoS Genet); Stockwell 2017 (ferroptose, Cell).
- Mapeamento para os 84 mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. Relatório gerado localmente (HTML → PDF).